Cozymov: Diseño de Base de Datos para una Plataforma de Movilidad Universitaria

Juan Camilo Rangel Osias
Sebastián Camilo Fontecha Barreto
Thomas Alfonso Méndez
Luis Alejandro Guerrero González
Jaider Alberto Rocha Redondo

Ingeniería de sistemas

Universidad popular del Cesar

Valledupar

Abstract

Este documento traduce los requisitos funcionales de Cozymov, una plataforma de movilidad universitaria, en un diseño de base de datos relacional. A partir de un interrogatorio explícito del dominio, se construye un modelo Entidad-Relación Extendido denueve entidades y una especialización de vehículo (automóvil y moto), su esquema relacional con políticas de integridad referencial justificadas, y un diccionario de datos inicial. Una matriz de trazabilidad conecta cada requisito funcional con las entidades que lo soportan, evidenciando la cobertura del diseño frente a las necesidades planteadas.

I. Introducción

El presente informe adapta la propuesta desarrollada para la aplicación web de movilidad universitaria al enfoque de diseño de bases de datos. La idea central consiste en una plataforma que facilite la coordinación de desplazamientos entre integrantes de una comunidad universitaria, permitiendo solicitar viajes, publicar recorridos y encontrar coincidencias de acuerdo con ubicación, horario y preferencias.

Para esta entrega se transforma el problema funcional de la aplicación en un diseño de información estructurado. Se incluyen el planteamiento del problema, los requisitos de información, las preguntas y supuestos del dominio, un modelo EER propuesto, su correspondiente esquema relacional y un diccionario de datos inicial.

II. Planteamiento del problema

A. Contexto y situación actual

Dentro del entorno universitario, muchos estudiantes necesitan trasladarse diariamente hacia o desde la institución y no siempre cuentan con un medio de transporte propio. Las alternativas disponibles pueden no ajustarse de forma adecuada a la hora de entrada, el punto de partida, el destino o el dinero que el estudiante está dispuesto a pagar.

También existe la posibilidad de que diferentes estudiantes realicen trayectos semejantes en horarios cercanos. Sin embargo, cuando no existe un mecanismo centralizado para registrar viajes, consultar disponibilidad y relacionar rutas compatibles, la coordinación depende de comunicaciones informales y puede resultar poco eficiente.

Las plataformas generales de transporte suelen centrar la búsqueda en origen y destino. Para este proyecto se plantea un escenario más específico: un usuario puede tener condiciones adicionales, como necesitar llegar antes de una hora determinada, buscar una opción económica o preferir compartir el trayecto. Por ello, el sistema requiere almacenar información suficiente para representar usuarios, vehículos, viajes, rutas, solicitudes y reservas, además de las preferencias necesarias para apoyar la búsqueda inteligente.

B. Necesidad del sistema de información

La base de datos debe permitir mantener información consistente sobre quién utiliza la plataforma, qué vehículos están asociados a los conductores, qué viajes se ofrecen, por dónde se realizan, qué solicitudes se registran y qué usuarios reservan un viaje. Asimismo, debe conservar la información necesaria para consultar el historial y las valoraciones derivadas de los viajes realizados.

El sistema de información debe responder preguntas de negocio como: qué viajes están disponibles para una ruta y fecha determinadas; qué solicitudes buscan compartir un recorrido; cuántos cupos quedan en un viaje; qué usuarios han reservado un trayecto; y qué preferencias deben considerarse al generar alternativas.

III. Requisitos e interrogatorio del dominio

A. Requisitos de información

- Registrar los datos básicos de los usuarios, permitiendo la asociación de uno o varios números telefónicos de contacto, y distinguir su participación como pasajero, conductor o ambas.

- Relacionar los vehículos con el usuario que los utiliza como conductor.
- Registrar rutas mediante origen, destino y coordenadas geográficas.
- Registrar viajes ofrecidos, con fecha, hora, costo, cupos y estado.
- Registrar solicitudes de viaje realizadas por los usuarios, incluyendo restricciones de horario, presupuesto y preferencia de compartir.
- Registrar las reservas de los pasajeros en los viajes publicados.
- Conservar las preferencias que influyen en la selección de alternativas.
- Registrar las valoraciones asociadas a experiencias de viaje entre usuarios.
- Mantener las relaciones necesarias para consultar disponibilidad, coincidencias e historial de viajes.

B. Preguntas de negocio

- ¿Qué viajes están disponibles para una ruta determinada en una fecha y rango horario?
- ¿Cuántos cupos libres tiene cada viaje publicado?
- ¿Qué solicitudes de usuarios buscan compartir un viaje?
- ¿Qué conductores ofrecen viajes y qué vehículo tienen asociado?
- ¿Qué usuarios han reservado un determinado viaje?
- ¿Qué viajes coinciden con una solicitud considerando ruta, horario y presupuesto?
- ¿Qué usuarios han participado en viajes y pueden tener valoraciones registradas?
- ¿Qué preferencias de costo, tiempo o modalidad de viaje tiene cada usuario?
- ¿Qué viajes ya finalizaron, fueron cancelados o permanecen disponibles?

C. Supuestos y decisiones de diseño

TABLA I

SUPUESTOS Y DECISIONES DE DISEÑO

Aspecto	**Decisión adoptada**
Usuario y roles	Un mismo usuario puede actuar como pasajero y conductor; por ello no se crean dos entidades independientes para ambos perfiles.
Vehículo	Un vehículo pertenece a un único usuario conductor, y cada conductor registra un solo vehículo. La capacidad representa el número máximo de pasajeros que puede transportar el vehículo.
Ruta	Una ruta representa un origen y un destino con sus coordenadas. Un mismo recorrido puede ser utilizado por varios viajes y solicitudes.
Viaje	Un viaje es una oferta concreta asociada a un conductor y una ruta, con fecha/hora, costo, cupos y estado.
Solicitud	La solicitud representa la necesidad del pasajero y no equivale automáticamente a una reserva; primero puede utilizarse para encontrar alternativas.
Reserva	La reserva registra la participación de un pasajero en un viaje específico y permite conservar su estado.
Calificación	La valoración se relaciona con una reserva para evitar valoraciones sin una experiencia de viaje registrada.
Preferencias	Las preferencias se manejan como información separada y opcional, porque no todos los usuarios deben configurar criterios personalizados.
Geolocalización	El sistema almacenará coordenadas básicas de origen y destino; el cálculo avanzado de rutas se delega al servicio de geolocalización utilizado por la aplicación.
Eliminación	Se propone restringir la eliminación de registros históricos relevantes y utilizar estados para viajes y reservas cuando se necesite conservar trazabilidad.
Teléfonos de contacto.	Un usuario puede registrar múltiples números telefónicos (ej. personal, trabajo, emergencias), por lo que teléfono se independiza en una relación dedicada para cumplir con la primera forma normal (1NF).
Cupos	cupos_disponibles no puede superar la capacidad del vehículo del conductor.

	Esa regla no cabe en un CHECK y se implementará con trigger en la Entrega 3.
Especialización	Todo vehículo es automóvil o moto (especialización disjunta y total). tipo actúa como atributo discriminante.

IV. Diseño conceptual: modelo EER

El modelo EER propuesto busca representar las reglas principales del dominio sin convertir cada funcionalidad de la interfaz en una entidad. Las entidades se seleccionaron a partir de los datos que deben persistir para gestionar usuarios, recorridos, ofertas, solicitudes, reservas, preferencias y valoraciones.

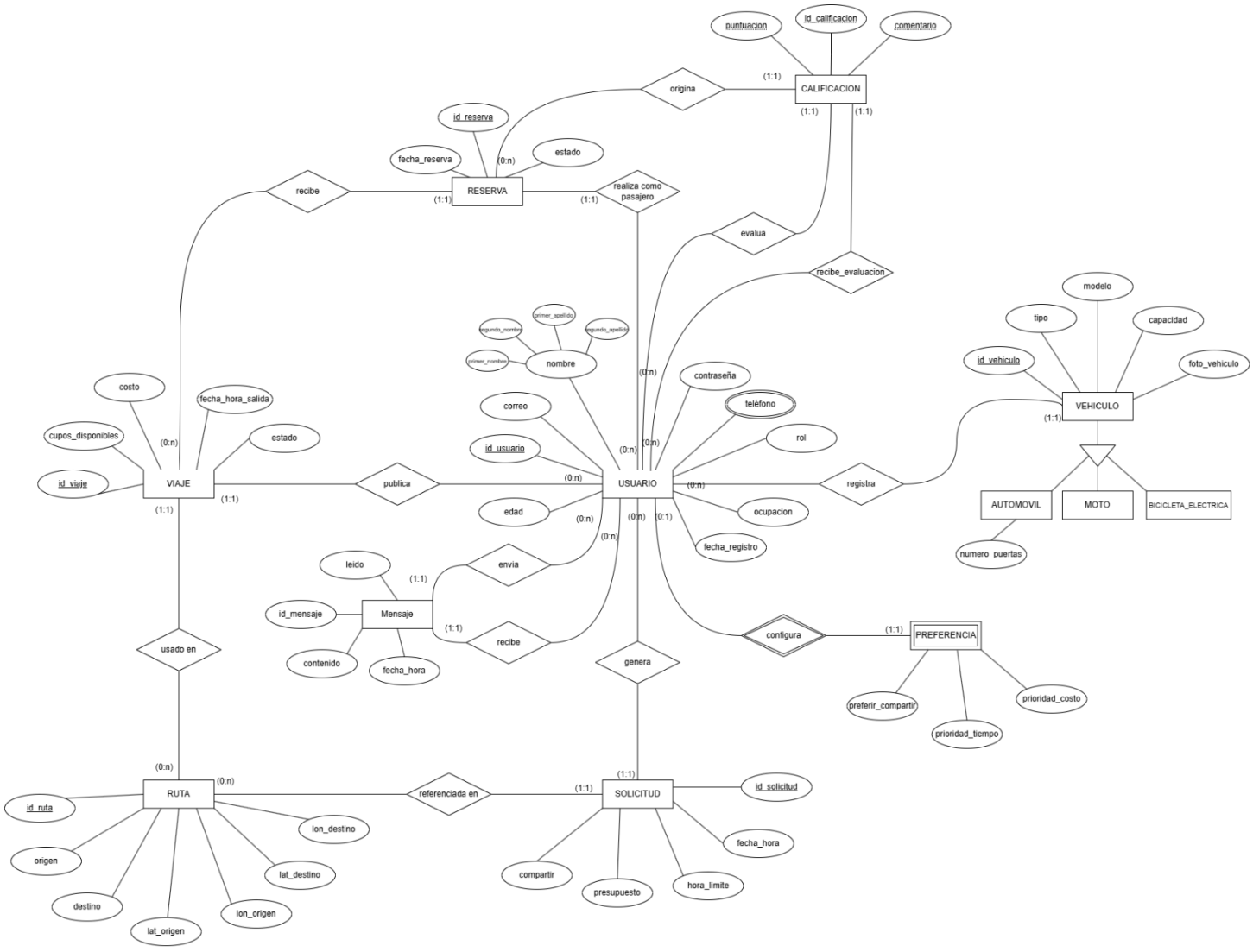


Figura 1. Modelo EER propuesto para la aplicación de movilidad universitaria.

A. Entidades y relaciones principales

TABLA II

ENTIDADES Y RELACIONES

Relación	Interpretación	Cardinalidad
USUARIO — VEHÍCULO	Un usuario puede registrar cero o varios vehículos; cada vehículo pertenece a un usuario.	(0:1) — (1:1)
VEHICULO — AUTOMOVIL / MOTO	Especialización disjunta y total: cada vehículo es exactamente un automóvil o una moto.	disyunta, total
USUARIO — TELEFONO_USUARIO	Atributo multivaluado teléfono convertido en tabla: un usuario tiene uno o varios números.	(1:n)
USUARIO — VIAJE	Un usuario puede publicar cero o varios viajes; cada viaje tiene un único conductor.	(0:n) — (1:1)
RUTA — VIAJE	Una ruta puede aparecer en múltiples viajes; cada viaje utiliza una ruta.	(0:n) — (1:1)
USUARIO — SOLICITUD	Un usuario puede generar múltiples solicitudes; cada solicitud pertenece a un usuario.	(0:n) — (1:1)
RUTA — SOLICITUD	Una ruta puede estar asociada a múltiples solicitudes; cada solicitud referencia una ruta.	(0:n) — (1:1)
USUARIO — RESERVA	Un usuario puede realizar múltiples reservas; cada reserva identifica al pasajero.	(0:n) — (1:1)
VIAJE — RESERVA	Un viaje puede recibir varias reservas dentro de su capacidad; cada reserva corresponde a un viaje.	(0:n) — (1:1)
RESERVA — CALIFICACIÓN	Una reserva puede generar valoraciones posteriores, según la regla definida por el sistema.	(0:n) — (1:1)
USUARIO — CALIFICACIÓN	El usuario puede aparecer como evaluador o evaluado; los roles se distinguen mediante claves foráneas.	(0:n) — (1:1) Cada una
USUARIO — PREFERENCIA	Un usuario puede no tener preferencias configuradas o tener un conjunto de preferencias.	(0:1) — (1:1)
USUARIO — MENSAJE	Dos relaciones: un usuario puede enviar y recibir múltiples mensajes; cada mensaje tiene un emisor y un receptor.	(0:n) — (1:1) cada una

V. Esquema relacional

El siguiente esquema representa el mapeo inicial del modelo EER a relaciones. Las claves primarias identifican de manera única cada registro y las claves foráneas mantienen la integridad entre las entidades relacionadas. Se indican además políticas de eliminación previstas, las cuales deberán revisarse durante la implementación.

TABLA III

ESQUEMA RELACIONAL

Relación	Atributos y claves
USUARIO	id_usuario PK; primer_nombre; segundo_nombre; primer_apellido; segundo_apellido; edad; correo; contraseña; rol; ocupación; fecha_registro
TELEFONO_USUARIO	id_telefono PK; id_usuario FK → USUARIO; telefono
VEHICULO	id_vehiculo PK; id_usuario FK→USUARIO; tipo; modelo; capacidad; foto_vehiculo
AUTOMOVIL	id_vehiculo PK/FK→VEHICULO; numero_puertas
MOTO	id_vehiculo PK/FK→VEHICULO
RUTA	id_ruta PK; origen; destino; lat_origen; lon_origen; lat_destino; lon_destino
VIAJE	id_viaje PK; id_conductor FK→USUARIO; id_ruta FK→RUTA; fecha_hora_salida; costo; cupos_disponibles; estado

SOLICITUD	id_solicitud PK; id_usuario FK→USUARIO; id_ruta FK→RUTA; fecha_hora; hora_limite; presupuesto; compartir
RESERVA	id_reserva PK; id_viaje FK→VIAJE; id_pasajero FK→USUARIO; fecha_reserva; estado
CALIFICACION	id_calificacion PK; id_reserva FK→RESERVA; id_evaluador FK→USUARIO; id_evaluado FK→USUARIO; puntuacion; comentario
PREFERENCIA	id_usuario PK/FK→USUARIO; prioridad_costo; prioridad_tiempo; preferir_compartir
MENSAJE	id_mensaje PK; id_emisor FK→USUARIO; id_receptor FK→USUARIO; contenido; fecha_hora; leido

A. Políticas de borrado

Relación	Política	Justificación
USUARIO → VEHICULO	RESTRICT	Evitar eliminar un usuario dejando información de vehículo sin responsable.
USUARIO → TELEFONO_USUARIO	CASCADE	Los números telefónicos pertenecen exclusivamente al usuario; si el usuario se elimina, sus teléfonos pierden sentido.
USUARIO → PREFERENCIA	CASCADE	Las preferencias forman una extensión directa del perfil de usuario.
VEHICULO → AUTOMOVIL / MOTO	CASCADE	Mantiene la integridad en la jerarquía de herencia; la especialización depende del vehículo padre.
USUARIO → VIAJE	RESTRICT	Los viajes forman parte del historial y no deberían desaparecer por un borrado accidental.
RUTA → VIAJE	RESTRICT	Una ruta utilizada por viajes debe conservarse mientras existan referencias.
USUARIO → SOLICITUD	RESTRICT	Las solicitudes pueden servir como historial de necesidades de movilidad.
USUARIO/VIAJE → RESERVA	RESTRICT	Preserva la trazabilidad de las participaciones.
RESERVA → CALIFICACIÓN	CASCADE	Si una reserva se elimina excepcionalmente, sus valoraciones dependientes no deben quedar huérfanas.
USUARIO → CALIFICACION	RESTRICT	Evita la pérdida de reputación e historial de valoraciones de evaluadores y evaluados.
USUARIO → MENSAJE	RESTRICT	Protege el registro de auditoría de comunicaciones entre emisor y receptor.

VI. Diccionario de datos inicial

El diccionario se plantea como una versión inicial. Los tipos son compatibles con PostgreSQL y podrán ajustarse cuando se implementen las migraciones y se validen las reglas definitivas.

TABLA IV

DICCIONARIO DE DATOS - USUARIO

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave/ Restricción	Significado
id_usuario	BIGINT	NO	PK	Identificador único del usuario.

primer_nombre	VARCHAR(50)	NO		Primer nombre oficial del usuario (Obligatorio).
segundo_nombre	VARCHAR(50)	SÍ		Segundo nombre del usuario (Opcional, no todos tienen).
primer_apellido	VARCHAR(50)	NO		Primer apellido (paterno) del usuario (Obligatorio).
segundo_apellido	VARCHAR(50)	SÍ		Segundo apellido (materno) del usuario (Opcional en algunos casos).
edad	SMALLINT	NO		Edad del usuario en años cumplidos.
correo	VARCHAR(150)	NO		Correo utilizado para identificación y comunicación.
contraseña	VARCHAR(255)	NO		Credencial almacenada de forma segura mediante hash en la implementación.
rol	VARCHAR(20)	NO		Participación del usuario: pasajero, conductor o ambos, según regla de negocio.
ocupación	VARCHAR(50)	NO		Rol institucional u ocupación principal del usuario dentro de la comunidad universitaria (ej. Estudiante, Docente u otros)
fecha_registro	TIMESTAMP	NO		Fecha de referencia del ingreso del usuario

TABLA V

DICCIONARIO DE DATOS - VEHICULO

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave	Significado
id_vehiculo	BIGINT	NO	PK	Identificador del vehículo.
id_usuario	BIGINT	NO	FK	Usuario responsable del vehículo.
tipo	VARCHAR(20)	NO		Categoría o clase de vehículo registrado (ej. Automóvil)
modelo	VARCHAR(50)	NO		Modelo, línea o descripción del vehículo
capacidad	SMALLINT	NO		Cantidad máxima de pasajeros permitida en el vehículo.
foto_vehiculo	VARCHAR(225)	SI		URL o ruta del servicio de almacenamiento donde se aloja la fotografía del vehículo para verificación visual.

TABLA VI

DICCIONARIO DE DATOS - AUTOMOVIL

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave/Restricción	Significado
id_vehiculo	BIGINT	NO	PK/FK	Identificador del vehículo.
numero_puertas	SMALLINT	NO		Cantidad de puertas del automóvil

TABLA VII

DICCIONARIO DE DATOS - MOTO

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave/Restricción	Significado
id_vehiculo	BIGINT	NO	PK/FK	Identificador del vehículo.

TABLA VIII

DICCIONARIO DE DATOS - RUTA

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave	Significado

id_ruta	BIGINT	NO	PK	Identificador del recorrido.
origen	VARCHAR (200)	NO		Descripción del punto de partida.
destino	VARCHAR (200)	NO		Descripción del punto de llegada.
lat_origen	NUMERIC(9,6)	NO		Latitud del origen.
lon_origen	NUMERIC(9,6)	NO		Longitud del origen.
lat_destino	NUMERIC(9,6)	NO		Latitud del destino.
lon_destino	NUMERIC(9,6)	NO		Longitud del destino.

TABLA IX

DICCIONARIO DE DATOS - VIAJE

Columna	**Tipo previsto**	**Nulo**	**Clave**	**Significado**
id_viaje	BIGINT	NO	PK	Identificador del viaje ofrecido.
id_conductor	BIGINT	NO	FK	Usuario que ofrece y conduce el viaje.
id_ruta	BIGINT	NO	FK	Ruta asociada al viaje.
fecha_hora_salida	TIMESTAMP	NO		Fecha y hora previstas de salida.
costo	NUMERIC (10,2)	NO		Valor solicitado por el viaje.
cupos_disponibles	INTEGER	NO		Cantidad de espacios libres.
estado	VARCHAR(20)	NO		Estado operativo del viaje.

TABLA X

DICCIONARIO DE DATOS - SOLICITUD

Columna	**Tipo previsto**	**Nulo**	**Clave**	**Significado**
id_solicitud	BIGINT	NO	PK	Identificador de la necesidad de viaje.
id_usuario	BIGINT	NO	FK	Usuario que realiza la solicitud.
id_ruta	BIGINT	NO	FK	Ruta que desea realizar.
fecha_hora	TIMESTAMP	NO		Momento o fecha de referencia de la solicitud.
hora_limite	TIME	SÍ		Hora máxima a la que el usuario desea llegar.
presupuesto	NUMERIC(10,2)	SÍ		Monto máximo que desea pagar.
compartir	BOOLEAN	NO		Indica si desea compartir el viaje.

TABLA XI

DICCIONARIO DE DATOS - RESERVA

Columna	**Tipo previsto**	**Nulo**	**Clave**	**Significado**
id_reserva	BIGINT	NO	PK	Identificador de la reserva.
id_viaje	BIGINT	NO	FK	Viaje que se reserva.
id_pasajero	BIGINT	NO	FK	Usuario que solicita el cupo.

fecha_reserva	TIMESTAMP	NO		Momento en que se registra la reserva.
estado	VARCHAR(20)	NO		Estado de la reserva.

TABLA XII

DICCIONARIO DE DATOS - CALIFICACION

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave	Significado
id_calificacion	BIGINT	NO	PK	Identificador de la valoración.
id_reserva	BIGINT	NO	FK	Reserva que origina la valoración.
id_evaluador	BIGINT	NO	FK	Usuario que realiza la valoración.
id_evaluado	BIGINT	NO	FK	Usuario que recibe la valoración.
puntuacion	SMALLINT	NO		Valor numérico de la valoración.
comentario	VARCHAR(500)	SÍ		Comentario opcional asociado a la valoración.

TABLA XIII

DICCIONARIO DE DATOS - PREFERENCIA

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave	Significado
id_usuario	BIGINT	NO	PK/FK	Usuario propietario de la preferencia.
prioridad_costo	SMALLINT	SÍ		Nivel de importancia asignado al costo.
prioridad_tiempo	SMALLINT	SÍ		Nivel de importancia asignado al tiempo.
preferir_compartir	BOOLEAN	SÍ		Preferencia por compartir el trayecto.

TABLA XIV

DICCIONARIO DE DATOS - MENSAJE

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave	Significado
id_mensaje	BIGINT	NO	PK	Identificador único del mensaje.
id_emisor	BIGINT	NO	FK	Usuario que redacta y envía el mensaje.
id_receptor	BIGINT	NO	FK	Usuario que recibe el mensaje.
contenido	VARCHAR(500)	NO		Texto del mensaje enviado.
fecha_hora	TIMESTAMP	NO		Fecha y hora exactas en que se transmitió el mensaje.
leido	BOOLEAN	NO		Estado de lectura del mensaje (FALSE = no leído, TRUE = leído).

TABLA XV

DICCIONARIO DE DATOS – TELEFONO_USUARIO

Columna	Tipo previsto	Nulo	Clave	Significado
id_telefono	BIGINT	NO	PK	Identificador único del registro telefónico.

id_usuario	BIGINT	NO	FK	Identificador del usuario propietario del teléfono.
telefono	VARCHAR(20)	NO		Número de teléfono de contacto registrado.

VII. Trazabilidad entre requisitos y diseño

TABLA XVI

TRAZABILIDAD ENTRE REQUISITOS Y DISEÑO

Requisito funcional	**Entidades involucradas**	**Información persistida**
Registro y autenticación	USUARIO, TELEFONO_USUARIO	correo, contraseña, datos básicos y números telefónicos de contacto
Perfiles de estudiantes/conductores	USUARIO, VEHICULO	rol y asociación con vehículo
Publicación de viajes	VIAJE, RUTA	oferta, horario, costo, cupos y recorrido
Solicitud de viajes	SOLICITUD, RUTA	necesidad, horario, presupuesto y compartir
Coincidencia de trayectos	RUTA, VIAJE, SOLICITUD	comparación de recorridos y condiciones
Reservas	RESERVA, VIAJE, USUARIO	participación del pasajero
Geolocalización	RUTA	origen, destino y coordenadas
Preferencias para búsqueda inteligente	PREFERENCIA, SOLICITUD	criterios de costo, tiempo y compartir
Historial	VIAJE, RESERVA, CALIFICACIÓN	registro de operaciones realizadas
Valoración	CALIFICACION, RESERVA, USUARIO	evaluador, evaluado y puntuación
Mensajería y coordinación nativa	MENSAJE, USUARIO	Identificadores de emisor y receptor, texto del mensaje, marca temporal de envío y estado de lectura.

VIII. Cambios realizados

Como parte del proceso de auditoría y refinamiento del diseño conceptual y lógico para la Entrega 2, se incorporaron mejoras clave en el Modelo EER, el Esquema Relacional y el Diccionario de Datos. Estas modificaciones responden a requerimientos funcionales del dominio, normalización de datos y políticas de privacidad institucionales.

Componente / Entidad	**¿Qué cambió?**	**¿Por qué cambió? (Justificación Técnica / Negocio)**
Atributo Multivaluado teléfono (TELEFONO_USUARIO)	Se extrajo el atributo simple teléfono de USUARIO y se convirtió en una entidad/tabla independiente TELEFONO_USUARIO con atributos id_telefono (PK), id_usuario (FK) y telefono.	**Normalización (1NF):** Permite que un usuario pueda registrar múltiples números telefónicos de contacto (personal, trabajo, emergencias) sin violar la atomicidad ni almacenar listas separadas por comas.

Entidad MENSAJE (Chat Nativo)	Se agregó la entidad MENSAJE con atributos id_mensaje (PK), id_emisor (FK), id_receptor (FK), contenido, fecha_hora y leido. Se conectó con USUARIO mediante dos relaciones de tipo 1: N (envia y recibe).	**Coordinación e Independencia:** Habilita la mensajería interna entre usuarios para coordinar viajes sin depender de claves foráneas hacia VIAJE o RESERVA. Esto simplifica las consultas SQL de chat y evita borrados en cascada complejos.
Entidad VEHICULO (Privacidad y Verificación Visual)	1. Se eliminaron los atributos placa y marca. 2. Se añadió el atributo foto_vehiculo (VARCHAR(225)). 3. Se definió cardinalidad $(0{:}\,1)$ con USUARIO.	**Privacidad y Seguridad:** Se eliminó la placa por políticas de privacidad institucional. La foto_vehiculo almacena la URL de la imagen para verificación visual rápida por parte del pasajero antes de abordar. Cada conductor puede tener máximo un vehículo registrado.
Notación EER y Cardinalidades	1. Representación de teléfono con doble elipse. 2. Intercalación de dos rombos explícitos (envía y recibe) entre USUARIO y MENSAJE. 3. Notación formal de especialización **disjunta y total** para VEHICULO (Automovil, Moto y Bicicleta eléctrica).	**Rigor Metodológico (Notación Chen):** Modela formalmente los dos roles independientes que un usuario cumple en el chat (emisor y receptor) y clarifica que todo vehículo registrado debe ser estrictamente un automóvil, una moto o una bicicleta eléctrica.
Políticas de Borrado (Integridad Referencial)	Se clasificaron las relaciones en RESTRICT (para entidades históricas como VIAJE, RESERVA, SOLICITUD, CALIFICACION, MENSAJE) y CASCADE (para componentes dependientes como TELEFONO_USUARIO, PREFERENCIA, AUTOMOVIL/MOTO).	**Trazabilidad y Auditoría:** Evita la pérdida accidental de historial operativo, reputacional y financiero en la plataforma ante eliminaciones no autorizadas en la base de datos**.**
Atributos de Perfil (edad y ocupación)	Se incorporaron las columnas edad (SMALLINT) y ocupación (VARCHAR(50)) en la entidad USUARIO.	**Perfilamiento Institucional:** Permite conocer la edad del usuario y distinguir de manera formal su ocupación o rol dentro de la comunidad universitaria (estudiante, profesor, administrativo), aportando contexto sociodemográfico a la plataforma de movilidad.

IX. Auditoría de Normalización (3FN / BCNF)

Para garantizar la integridad de los datos, eliminar redundancias y evitar anomalías durante la inserción, actualización y borrado de información, se realizó una auditoría sobre el esquema relacional de Cozymov.

1. Identificación de Dependencias Funcionales (DF) por Entidad

- USUARIO:
id_usuario → {primer_nombre, segundo_nombre, primer_apellido, segundo_apellido, edad, correo, contraseña, rol, ocupación, fecha, registro}

correo → {id_usuario} (Es clave candidata única)

- TELEFONO_USUARIO:

id_telefono → {id_usuario, telefono}

- VEHICULO

id_vehiculo → {id_usuario, tipo, model, capacidad, foto_vehiculo}

- MOTO / BICICLETA ELECTRICA

id_vehiculo → ∅

(Tablas de especialización por subtipo sin atributos propios adicionales).

- RUTA

id_ruta → {origen, destino, lat_origen, lon_origen, lat_destino, lon_destino}

- VIAJE

id_viaje → {id_conductor, id_ruta, fecha_hora, costo, cupos_dispo}

SOLICITUD

id_solicitud → {id_usuario, id_ruta, fecha_hora, hora_limite, presupuesto, compartir}

RESERVA

id_reserva → {id_viaje, id_pasajero, fecha_reserva, estado}

PREFERENCIA

id_usuario → {prioridad_costo, prioridad_tiempo, preferir_compartir}

CALIFICACION

id_calificacion → {id_reserva, id_evaluador, id_evaluado, puntuacion, comentario}

MENSAJE

id_mensaje → {id_emisor, id_receptor, contenido, fecha_hora, leido}

2. Verificación del Cumplimiento de Formas Normales

- Primera Forma Normal (1FN)

Todos los atributos de las relaciones contienen valores atómicos e indivisibles y tambien se hizo la eliminación de atributos multivaluados: Se extrajo el atributo de teléfonos fuera de la entidad USUARIO para crear la entidad satélite TELEFONO_USUARIO, asegurando que no existan listas o grupos repetitivos dentro de una misma columna

- Segunda Norma Formal (2FN)

Un esquema está en 2FN si cumple con la 1FN y ningún atributo no clave depende parcialmente de una clave compuesta.

La gran mayoría de las tablas poseen claves primarias simples (un solo atributo como id_usuario, id_vehiculo, id_viaje, etc.). Por consiguiente, no existen dependencias parciales posibles, satisfaciendo la 2FN de forma directa.

- Tercera Norma Formal (3FN)

Un esquema está en 3FN y BCNF si para cada dependencia funcional no trivial $X \rightarrow Y$, X es una superclave.

No existen dependencias transitivas donde un atributo no clave dependa de otro atributo que tampoco sea clave. Todos los atributos descriptivos dependen única y directamente de la clave primaria de su respectiva entidad (por ejemplo, en VIAJE, los datos de costo y cupos dependen de id_viaje y no del vehículo o del usuario indirectamente). En consecuencia, el esquema relacional completo se encuentra en Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

X. Conclusiones

El análisis del dominio permite convertir la idea de una aplicación de movilidad universitaria en un problema de información con entidades, relaciones y reglas de negocio identificables. La separación entre usuario, vehículo, ruta, viaje, solicitud y reserva evita concentrar toda la información en una única estructura y facilita mantener la integridad de los datos.

El modelo propuesto también deja preparada la base para las siguientes etapas del proyecto. En la implementación deberán validarse las restricciones, normalización, consultas de negocio, índices y funciones que correspondan a la Entrega 2 y posteriores. Las decisiones que aparecen como supuestos deberán revisarse con el equipo antes de convertirlas en reglas definitivas.

XI. Declaración de uso de inteligencia artificial

se utilizó un asistente de IA (Claude, Anthropic) como apoyo para redactar una primera versión del planteamiento del problema, los requisitos de información y una propuesta inicial de modelo EER y esquema relacional. El equipo revisó, modificó y verificó cada parte del contenido: se rediseñaron varias entidades del modelo original (se reemplazaron Ubicación, Parada_Ruta y Búsqueda_IA por Ruta, Reserva, Calificación y Preferencia), se aplicó el formato IEEE de forma manual, y se verificó directamente contra el documento el contenido de las tablas de esquema relacional y políticas de borrado antes de darlas por válidas.